

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Tarea 2

Sea el sistema $(G, \oplus)$ donde $G = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$ y la operación $\oplus$ está definida como

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a+c, b+d)$$

Determinar si el sistema $(G, \oplus)$ es un grupo abeliano.

Solución 1.- Cerradura

$\forall (a, b), (c, d) \in G$

$$a \oplus b = G$$

$$(a, b) \oplus (c, d) \in G$$

$$(a+c, b+d) \in G \quad \checkmark \text{ simple}$$

$\mathbb{R}^+ \quad \mathbb{R}^+$

2.- Asociatividad

$\forall \overset{x}{(a, b)}, \overset{y}{(c, d)}, \overset{z}{(e, f)} \in G$

$$x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$$

$$(a, b) \oplus ((c, d) \oplus (e, f)) = ((a, b) \oplus (c, d)) \oplus (e, f)$$

$$(a, b) \oplus (\underbrace{c+e}_m, \underbrace{d+f}_n) = (\underbrace{a+c}_m, \underbrace{b+d}_n) \oplus (e, f)$$

$$(\underbrace{a+c+e}_m, \underbrace{b+d+f}_n) = (\underbrace{a+c+e}_m, \underbrace{b+d+f}_n) \in G \quad \checkmark \text{ simple}$$

3. $\exists$ Elementos idénticos

$$\forall (a, b) \in G$$

$$\forall e \in G \rightarrow e = (e_1, e_2) \in G$$

$$\boxed{x \oplus e = x}$$

$$(a, b) \oplus (e_1, e_2) = (a, b)$$

$$(a + e_1, b + e_2) = (a, b)$$

$$a + e_1 = a$$

$$b + e_2 = b$$

$$e_1 = a - a$$

$$e_2 = b - b$$

$$\underline{e_1 = 0}_{//}$$

$$\underline{e_2 = 0}_{//}$$

✓ si
comple //

$$\therefore \underline{e = (0, 0)}_{//}$$

4. $\exists$ Elemento inverso

$$\forall a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$$

$$\forall \hat{a} \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$$

$$a \oplus \hat{a} = e$$

$$(a + \hat{a}, b + \hat{a}) = 0$$

$$a + \hat{a} + b + \hat{a} = 0$$

$$\hat{a} + \hat{a} = -a - b$$

$$\underline{2\hat{a} = -a - b \in \mathbb{R}^+}_{//}$$

✓ si
comple //

S-Commutatividad

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \{0\}$$

$$a \oplus b = b \oplus a$$

$$(a, b) \oplus (c, d) = (c, d) \oplus (a, b)$$

$$(a+c, b+d) = (c+a, d+b) \in \mathbb{Z} \times \{0\}$$

✓ Si cumple //

Conclusión

Al cumplirse los 4 axiomas principales, más la conmutatividad, está más que claro que el sistema $(G, \oplus)$ de esta tarea, es un grupo abeliano

